

1. Positionnement

B1 — Compatibilité des hypothèses

Les hypothèses de Krapez, une par une :

#	Hypothèse	Position de Krapez	Où c'est dit
1	Dimensionnalité	Strictement 1D . Gradient perpendiculaire à la surface uniquement. Extension 2D/3D esquissée par séparation de variables, non traitée, et seulement si c est constante	§2.1 p. 8 ; restriction rappelée p. 10 ; §4 p. 33-34
2	Loi de conduction	Fourier classique , équation parabolique. Pas de Cattaneo-Vernotte, pas de temps de relaxation, pas d'onde thermique au sens hyperbolique. L'expression « onde thermique » (p. 19) est le vocabulaire usuel du domaine, pas un modèle non-Fourier	Eqs (3)-(4)
3	Linéarité	Propriétés fonction de la position seulement , jamais de la température. Pas de rayonnement non linéarisé (les pertes sont linéaires, coefficient h)	Eqs (3)-(4), (29)
4	Structure du milieu	Gradient continu — c'est le sujet. Mais les couches homogènes sont incluses comme cas particulier (niveau 0, Eq. 28), et on peut empiler couches graduées et homogènes	§3.1.3, §4
5	Régime	Les deux : modulé ($p = i\omega$) et impulsionnel ($p =$ variable de Laplace, Dirac, inversion De Hoog)	§2.1 p. 8 ; Figs 8-11
6	Chauffage	Densité de puissance surfactive et uniforme $\varphi(p)$. Pas de source volumique dans cet article (traitée ailleurs, réf. [56])	Eq. (29)
7	Conditions aux limites	Face avant : 3 ^e espèce (pertes h), restreint à $h = 0$ dans tous les exemples . Face arrière : substrat semi-infini d'impédance $Z = 1/(b_1\sqrt{p})$	Eq. (29)
8	Interfaces	Contact thermique parfait : continuité de θ et de φ . Aucune résistance thermique de contact	§5.1, (A-2)
9	Condition initiale	Nulle (nécessaire pour $\partial/\partial t \rightarrow \times p$ sans terme source)	implicite
10	Fermeture $\xi \rightarrow z$	Une hypothèse supplémentaire est indispensable : $\lambda^q c^{(q-1)} = \text{cste}$, ou la connaissance de $a(z)$, $c(z)$ ou $\lambda(z)$	§2.4, Eqs (15)-(16)

Règle de décision, points bloquants d'abord :

- Si ton travail est **réellement 2D ou 3D** (source focalisée, spot laser fini, effets de bord, éprouvette mince avec diffusion latérale) → **incompatible en l'état**. Ce n'est pas rédhibitoire pour citer l'article, mais tu ne peux pas reprendre les quadripôles tels quels.
- Si tu emploies un **modèle non-Fourier** (temps de relaxation, échelles nanométriques, milieux poreux à deux températures) → **incompatible**.
- Si tes propriétés **dépendent de la température** (hautes températures, changement de phase) → **incompatible** (non-linéarité).
- Si tu as des **résistances thermiques de contact** aux interfaces → adaptable, mais il faut insérer un quadripôle supplémentaire $[[1, R_c], [0, 1]]$. **Points non bloquants, à préciser seulement** :
- Couches homogènes chez toi : compatible, c'est son niveau 0.

- Un seul régime chez toi (modulé **ou** impulsionnel) : compatible, il traite les deux.
- Chauffage impulsionnel non-Dirac (créneau, échelon) : compatible, il suffit de convoluer ou de multiplier par la transformée de l'excitation.
- Face arrière libre au lieu de substrat semi-infini : compatible, il suffit de changer Z. **Formulation type, à adapter :**

« Les hypothèses de Krapez sont compatibles avec les miennes sur les points 1 à 5, 8 et 9 : je travaille également en 1D, en conduction de Fourier linéaire, avec [gradient continu / couches homogènes] et en régime [modulé / impulsionnel / les deux]. Les écarts portent sur [point 6/7/10], à savoir [...]. Ces écarts ne remettent pas en cause l'usage de ses quadripôles, ils modifient seulement [la fermeture $\xi \rightarrow z$ / les conditions aux limites], ce qui se traite par [...]. »

B2 — Faut-il une passe 2, et sur quoi

Réponse : oui.

Sections, par ordre de priorité :

Priorité	Section	Pourquoi
1	§2.4 (p. 10-11) + Figs 4 à 7 (p. 15-16)	L'indétermination $\xi \rightarrow z$. C'est le cœur du problème d'inversion, la source de l'ambiguïté, et le point que Krapez expose sans le refermer
2	§3.1.4 (p. 17-22) et §3.2.4 (p. 29-32)	L'effusivité apparente, la mauvaise restitution des structures profondes, la comparaison modulé/impulsionnel
3	§4, la discussion (p. 32-34)	Hierarchie des niveaux 0/1/2/sech, comparaison onde/diffusion sur l'unicité, dernière phrase sur l'inversion
4	§2.2 (p. 9-10)	La prééminence de l'effusivité — court, dense, et c'est l'argument théorique de fond
5	Appendice A (p. 34-35)	Uniquement si tu dois coder les quadripôles. Sinon, la forme unifiée du §5.2 de cette fiche suffit

À ne pas relire en passe 2 : §1 (introduction bibliographique, déjà exploitée), §3.1.2 et §3.2.2 (profils en espace z — utiles seulement si tu dois représenter des profils physiques réels), Figs 19-20.

2. contrôle de compréhension

C.1 — Les deux équations de départ

C1. Parce que les deux équations sont **duales** ($\lambda \rightarrow 1/c$, $c \rightarrow 1/\lambda$) et que cette dualité **inverse l'effusivité tout en conservant la diffusivité**. Chaque fonction solvable $s(\xi)$ engendre donc deux profils d'effusivité distincts, $b = s^2$ et $b = s^{-2}$. Gain : le catalogue de profils solvables est **doublé sans travail supplémentaire**. Bénéfice secondaire : selon la condition aux limites, l'une des deux formulations est plus directe.

C2. λ est **sous** l'opérateur de dérivation (terme de transport), c est **en facteur algébrique** du membre de gauche (terme de stockage). Dissymétrie gênante parce qu'en développant on obtient $\lambda \theta'' + \lambda' \theta' - pc\theta = 0$: la variation spatiale de λ **crée un terme en dérivée première** qui n'existe pas en milieu homogène. Deux fonctions arbitraires, dont l'une dérivée : aucune solution générale en forme fermée.

C3. Elle vient de la combinaison de la loi de Fourier $\varphi = -\lambda \partial T / \partial z$ et du bilan d'énergie $pc\theta = -\partial \varphi / \partial z$. La propriété qui permet d'éliminer T : **en 1D, le bilan d'énergie s'inverse algébriquement**, $\theta = -\varphi' / (pc)$ — on exprime T en fonction de φ et de sa dérivée sans aucune intégration. En 2D/3D cela ne marche plus (il faudrait inverser une divergence).

C4. $\partial/\partial t$ devient une **multiplication par p** : p = variable de Laplace en transitoire, $p = i\omega$ en périodique. Raison : $L\{\partial T/\partial t\} = p\theta - T(t=0)$, et la condition initiale est nulle ; en harmonique, dériver $\exp(i\omega t)$ revient à multiplier par $i\omega$. Effet : l'EDP en (z,t) devient une EDO en z avec p en paramètre.

C5. $\theta(z,p)$ est la transformée de Laplace ou de Fourier de $T(z,t)$. En régime modulé, c'est l'**amplitude complexe** de l'oscillation de température : $T(z,t) = \text{Re}\{\theta \cdot e^{i\omega t}\}$. **$|\theta|$ = amplitude** de l'oscillation (K , ou K par unité de flux), **$\arg(\theta)$ = déphasage** par rapport à l'excitation (négatif = retard ; -45° pour un semi-infini homogène). Ce sont les deux observables des Figs 8, 9, 21, 23. En Laplace, θ n'a pas d'interprétation ponctuelle : c'est un outil intégral.

C.2 — Le changement de profondeur

C6. $\xi = \int_0^z a^{-1/2}(u) du$. Unité $s^{1/2}$. Calcul dimensionnel : $[a] = m^2 \cdot s^{-1}$, donc $[a^{-1/2}] = m^{-1} \cdot s^{1/2}$; multiplié par du en $m \rightarrow s^{1/2}$. D'où le nom SRDT : ξ^2 est un temps. En homogène, $\xi = z/\sqrt{a}$ et $\xi^2 = z^2/a$ = le temps de diffusion classique.

C7. Parce que l'équation de la chaleur est du **second ordre en espace et du premier en temps** : le groupement invariant est z^2/a , donc c'est $z/\sqrt{a}$ qui doit s'additionner le long du trajet. Techniquement, l'exposant $-1/2$ est le seul qui fasse apparaître $b = \lambda a^{-1/2}$ et $b = c \cdot a^{1/2}$ simultanément des deux côtés de l'équation (voir §10.1), donc le seul qui élimine a . Avec l'exposant -1 on obtiendrait la résistance thermique intégrée, autre changement de variable licite (Eq. 2) mais qui conduit à des solutions de Bessel [54], pas élémentaires.

C8. La **diffusivité** a disparaît. Elle n'est pas perdue : elle est **absorbée dans la graduation de l'axe** — c'est elle qui étire ou comprime localement l'échelle des profondeurs pour fabriquer ξ . Formule à retenir : « a n'a pas disparu de la physique, elle a disparu de l'équation parce qu'elle est passée dans l'axe. »

C9. Deux avant (λ et c , ou n'importe quel couple indépendant), **une après** (b seule). C'est le pivot parce que la recherche de profils solvables passe d'un problème à deux fonctions inconnues à un problème à une seule : c'est cela, et cela seul, qui rend possible une **classification exhaustive** (les trois familles). Corollaire physique : en 1D, une mesure thermique ne peut identifier que l'effusivité.

C.3 — Le changement d'inconnue

C10. Voir la dérivation §10.3. En posant $b = s^2$ et $\theta = \psi/s$, le développement de $(b\theta)'$ fait apparaître **$+s'\psi'$ et $-s'\psi'$ qui s'annulent exactement**, ne laissant que $s\psi'' - s''\psi$. Tout autre facteur laisserait un terme résiduel en ψ' . Le résultat général : pour $(Pu)' = Qu$, le facteur qui normalise est $\sqrt{P}$ — ici $P = b$, d'où $\sqrt{b}$.

C11. Non, ψ n'a pas de sens physique direct. $\psi = b^{1/2}\theta$ n'est pas une température (ce n'est même pas homogène à une température). C'est un intermédiaire de calcul, une « pseudo fonction d'onde ». On la manipule parce que dans cette variable l'équation est en **forme normale de Liouville**, pour laquelle il existe un arsenal complet : transformations de Darboux, potentiels solvables connus, méthode PROFIDT de l'auteur. On revient au champ physique par (A-1).

C12.

$$V = s''/s$$

$$\begin{aligned} \text{En fonction de } b : \quad V\langle T \rangle &= (1/2) \cdot b''/b - (1/4) \cdot (b'/b)^2 = +(1/2)(\ln b)'' + (1/4)[(\ln b)']^2 \\ V\langle \Phi \rangle &= (3/4) \cdot (b'/b)^2 - (1/2) \cdot b''/b = -(1/2)(\ln b)'' + (1/4)[(\ln b)']^2 \end{aligned}$$

$$\text{Unité : } [V] = s^{-1} \quad (\text{comme } p ; \text{ nécessaire puisqu'on écrit } V + p)$$

Forme compacte à retenir : $V^{\pm} = \pm(1/2)(\ln b)'' + (1/4)[(\ln b)']^2$.

C13. Le double signe $\pm$ dans $b^{\pm 1/2}$, $b^{\pm 2}$, $s_{0,1} \leftarrow b_{0,1}^{\pm 1/2}$: le **signe du haut renvoie systématiquement à la forme $\langle T \rangle$** (équation en température), le **signe du bas à la forme $\langle \Phi \rangle$** (équation en flux). C'est une convention d'écriture qui permet d'énoncer deux résultats parallèles en une seule ligne, valable dans tout l'article.

C.4 — La prééminence de l'effusivité

C14. C'est l'effusivité qui remplace la conductivité. Démonstration §10.4 : $\varphi = -\lambda \partial T / \partial z = -\lambda a^{-(1/2)} \partial T / \partial \xi = -\sqrt{\lambda c} \partial T / \partial \xi = -b \partial T / \partial \xi$. Conséquence : toute condition aux limites en flux conductif ne fait intervenir que b , donc **équation + conditions aux limites ne contiennent que $b(\xi)$** .

C15. On mesure **exactement la même chose** pour les deux. Justification par ξ en surface : à $z = 0$, $\xi = 0$ **pour les deux matériaux**, quelle que soit $a(z)$. Le signal de surface est $\theta(\xi = 0, p)$, qui ne dépend que de $b(\xi)$ et des conditions aux limites — identiques par hypothèse. Donc amplitude, phase, contraste et effusivité apparente sont identiques à **toutes les fréquences et à tous les instants**. La différence entre les deux matériaux est un simple **étirement local du champ de température le long de l'axe z** , invisible depuis la surface. C'est la non-unicité fondamentale du profilage photothermique : la mesure détermine $b(\xi)$, jamais $b(z)$ sans information extérieure.

C16. Il précise lui-même, à la fin du §2.2 (p. 10), que **ce résultat n'est valable qu'en transfert unidimensionnel** ; sinon l'influence des propriétés hétérogènes est plus complexe. En 2D/3D la conduction latérale réintroduit λ séparément et la fusion $\lambda + c \rightarrow b$ ne tient plus.

C.5 — Les quadripôles

C17. Parce que θ et φ sont les deux grandeurs **continues à une interface** en contact parfait : continuité de la température (contact parfait) et continuité du flux (conservation de l'énergie, pas de source interfaciale). Le **gradient $\partial T / \partial z$ n'est pas continu** dès que λ saute — donc $(\theta, \partial T / \partial z)$ serait un mauvais couple, on ne pourrait pas enchaîner les matrices. Argument secondaire : toute condition aux limites usuelle s'exprime sur θ (1^{re} espèce), φ (2^e espèce) ou une combinaison linéaire (3^e espèce). Remarque fine : en espace ξ , $\varphi = -b\theta'$, donc le couple est $(\theta, b\theta')$, la « quasi-dérivée » naturelle de Sturm-Liouville.

C18. Parce que (i) la relation de transfert est **linéaire** — équation linéaire, propriétés indépendantes de T — et (ii) le vecteur de **sortie d'une couche est le vecteur d'entrée de la suivante**, par continuité de θ et φ . Composer deux applications linéaires, c'est multiplier leurs matrices. Le fait physique autorisant : **continuité du couple (température, flux) aux interfaces en contact parfait**. Attention à l'ordre : $M_{\text{total}} = M_1 M_2 \dots M_N$, de la face avant vers l'arrière.

C19. $W(f, g) = f g' - f' g$. **Attention, deux wronskiens dans l'article.**

- $W(K, P) = \Delta$ (Eq. A-5) est **constant** : K et P sont deux solutions de la **même** équation du second ordre **sans terme en dérivée première**, donc $W' = KP'' - K''P = K(V+p)P - (V+p)KP = 0$ (théorème d'Abel). C'est ce qui permet d'évaluer Δ indifféremment aux deux bords, et c'est la raison de $\det M = 1$. Pour le cas linéaire, $\Delta = 1$ grâce à la normalisation $P = \sinh(\sqrt{p}\xi)/\sqrt{p}$.
- $W(s, \psi)$ n'est **pas** constant : $W' = p\psi \neq 0$. Il vaut **$-\varphi$** , c'est-à-dire physiquement **le flux** (A-1). **C20.** Faire $b_1 = b_0$ (donc $x = 1$) et $\beta = 0$: le profil dégénère en profil constant et le quadripôle doit se réduire à **Eq. (28)**, celui d'une couche homogène d'effusivité b_0 et de SRDT ξ_1 . Si de plus a est constante, $\xi_1 = z_1 a^{-(1/2)}$ et l'on retombe sur le **quadripôle classique de la couche homogène de Maillet et al. [55]** : $A = D = \cosh(z_1 \sqrt{(p/a)})$, $B = \sinh(\lambda \sqrt{(p/a)})$, $C = \lambda \sqrt{(p/a)} \sinh$. Tests complémentaires : $\det M = 1$ pour tout profil ; limite $p \rightarrow 0$ donnant le schéma résistance-capacité ($B \rightarrow z_1/\lambda$, $C \rightarrow c \cdot z_1 \cdot p$).

C.6 — L'indétermination du retour

C21. Le cercle vicieux en une phrase : **pour placer le profil sur l'axe des profondeurs il faut savoir comment la profondeur se compte, or cette graduation dépend de la diffusivité — c'est-à-dire d'une seconde information matériau que la mesure thermique 1D ne contient pas**. Et si l'on tente de contourner par $\xi = \int c \cdot b^{-1} du$ ou $\xi = \int b \cdot \lambda^{-1} du$, $b(z)$ — l'inconnue cherchée — apparaît sous l'intégrale : la définition devient récursive et exigerait des itérations.

C22. q est l'exposant de l'Eq. (15), $z = \int \lambda^q c^{q-1} b^{(1-2q)} du$, dont l'intégrande vaut $a^{(1/2)}$ **quel que soit q** (vérification : $\lambda^q c^{q-1} (\lambda c)^{((1-2q)/2)} = \lambda^{(1/2)} c^{q-1/2} = a^{(1/2)}$). Il sélectionne **quelle grandeur on suppose constante** :

q	grandeur constante $\lambda^q c^{q-1}$
0	$1/c \rightarrow$ capacité thermique volumique constante
1/2	$a^{(1/2)} \rightarrow$ diffusivité constante (cas trivial : $z \propto \xi$)
1	$\lambda \rightarrow$ conductivité constante

Sens physique. Pour $q \in \{0; 1/2; 1\}$, oui, parfaitement clair. En dehors, c'est une combinaison mixte sans nom usuel : un **paramètre de fermeture** interpolant entre les trois cas nommés, plutôt qu'une propriété. L'auteur qualifie lui-même l'illustration des Figs 4-7 de « rather formal » (p. 14) et note que les profils obtenus varient énormément aux valeurs extrêmes de q .

C23. Deux fonctions indépendantes de z sont nécessaires pour définir complètement le milieu (deux quelconques parmi λ , c , a , b , les deux autres s'en déduisent). La mesure thermique 1D en fournit **au plus une**, $b(\xi)$. Il faut donc exactement **une information supplémentaire indépendante**. Convienient :

- $a(z)$ — le plus commode : quadrature directe par Eq. (14), pas de récursivité ;
- $c(z)$ ou $\lambda(z)$ — possibles, mais insèrent b dans l'intégrande $\rightarrow$ passer par la forme paramétrique (14)-(16) ;
- l'hypothèse $\lambda^q c^{q-1} = \text{cste}$ pour un q donné, dont les cas nommés $q = 0, 1/2, 1$;
- une mesure indépendante de l'épaisseur z_1 — attention, elle fixe l'échelle mais pas la forme du profil. **C24.** D'après Eq. (21) avec $b_1/b_0 = 3$ et $q \in [-1; 2]$: λ de 81 à 1/9, soit $\approx 2,9$ décades (cohérent avec l'axe $10^{-1} \rightarrow 10^2$ de la Fig. 5) ; c de même ; a de 729 à 1/729, soit $\approx 5,7$ décades (axe $10^{-3} \rightarrow 10^3$, Fig. 7). Et toutes ces distributions produisent **exactement le même champ mesuré en surface**, $\theta(\xi, p)$ — puisqu'elles proviennent toutes du même $b(\xi)$. C'est l'illustration la plus frappante du caractère mal posé du problème inverse.

C.7 — Le potentiel constant

C25. Parce que $V = \beta$ constant impose $s'' = \beta s$, équation linéaire du second ordre à coefficients constants, dont la nature des solutions ne dépend que du **signe de β** : négatif, nul, positif. Trois cas, ni plus ni moins, par trichotomie du signe d'un réel. Pas deux, car $\beta = 0$ est un cas dégénéré à part entière (les fonctions affines ne sont ni hyperboliques ni trigonométriques). Pas quatre, car il n'existe pas d'autre cas sur $\mathbb{R}$ — et β doit être réel, puisque $b = s^{\pm 2}$ doit être réel et strictement positif.

C26. Le seul effet est un **décalage du paramètre spectral** : $p \rightarrow p + \beta$. L'équation $\psi'' = (V+p)\psi$ devient $\psi'' = (\beta+p)\psi$, formellement identique au cas homogène. Toutes les solutions s'obtiennent en remplaçant $\sqrt{p}$ par $\sqrt{p+\beta}$ — comparer (25) et (39), (27) et (40). C'est pourquoi les quadripôles restent aussi simples que ceux d'une couche homogène. Analogie : c'est exactement la structure de l'équation d'une **ailette avec pertes latérales**, où un terme constant s'ajoute à p/a .

C27. $\xi_c \equiv 1/\sqrt{|\beta|}$, en $s^{(1/2)}$; $\xi_c^2 = 1/|\beta|$ est un temps (s), le temps de diffusion caractéristique du profil. On le compare à ξ_1^2 (temps de diffusion à travers la couche) : $\xi_c \gg \xi_1 \rightarrow$ profil quasi linéaire ; $\xi_c \lesssim \xi_1 \rightarrow$ forte courbure. C'est le troisième degré de liberté des familles hyperbolique et trigonométrique, et **le seul paramètre non linéaire du modèle**.

3. Préparation des questions D (lecture ciblée du PDF)

D1 — Où Krapez écarte l'interprétation spectrale. 📌 **Fin du §2.1, page 9**, juste après l'Eq. (11). Repère la phrase qui commence par « Notice that the "Schrödinger" name is given to Eq. (11)... » et va jusqu'à « ...as in quantum mechanics ». Recopie-la intégralement depuis le PDF. Elle contient **trois arguments** distincts, à identifier séparément :

1. le nom Schrödinger n'est qu'une **similitude formelle** ;
2. **aucune condition de carré-sommabilité** ne s'applique à ψ ;
3. les solutions sont cherchées pour des **valeurs arbitraires du paramètre complexe p** — pas de recherche de valeurs propres ni d'états liés. C'est le désaveu explicite de toute lecture spectrale. Si ton angle est spectral, cette phrase est **soit ton point d'appui, soit ton obstacle** : à toi de dire lequel. **D2 — Le paramètre spectral quitte-t-il l'axe imaginaire ?** 📌 **Oui**, vérifiable **page 8** (§2.1, définition de p comme variable de Laplace ou variable de Fourier $i\omega$), **page 9** (« arbitrary values of the complex parameter p »), **page 20** (Dirac + inversion De Hoog, Fig. 11) et **pages 22-23** (Figs 14-15). Mais formule ta réponse en deux temps, c'est là qu'est la nuance :

- **Oui** au sens technique : le régime transitoire fait travailler p sur le contour de Bromwich, donc hors de l'axe imaginaire.
- **Non** au sens méthodologique : il ne l'**exploite jamais** comme outil. Aucune analyse de pôles, de résonances, de prolongement analytique, de spectre. Il quitte l'axe imaginaire uniquement pour inverser numériquement une transformée de Laplace. C'est cohérent avec D1. **D3 — Pages 19 et 30, constat ou explication ?** 📌 **Page 19** : le saut d'effusivité à l'interface n'apparaît pas dans l'effusivité apparente, la transition est bien plus douce, des ondulations apparaissent pour $f\xi_1^2 \in [0,1; 1]$, et l'effusivité

apparente n'approche b_1/b_0 que pour $f\xi_1^2 < 10^{-2}$ voire 10^{-3} . 📌 **Page 30 : le dépassement** que présentent certains profils au-dessus du palier $b_1/b_0 = 3$ n'apparaît pas dans l'effusivité apparente ; il conclut que cette mauvaise restitution explique la difficulté d'inverser précisément les structures profondes.

La réponse à la question posée : il constate, et il donne une explication *physique qualitative*, mais il n'analyse pas le mal-conditionnement. Précisément :

- ce qu'il **fait** : il observe le phénomène et l'attribue à deux mécanismes nommés — l'amortissement croissant avec la profondeur, et l'élargissement logarithmique de la plage de fréquence sur laquelle un détail est ressenti ;
- ce qu'il **ne fait pas** : aucune décomposition en valeurs singulières, aucune matrice de sensibilité ou jacobien, aucune borne de résolution en profondeur, aucune propagation de bruit, aucune théorie de la régularisation, aucun critère quantitatif de discernabilité entre deux profils. **Cette distinction décide effectivement de ce qui te reste.** Si ton apport est de quantifier ce qu'il ne fait que constater, il est intact et l'article devient ton point de départ plutôt que ton concurrent.

D4 — Onde contre diffusion, l'unicité. 📌 **Section 4, page 34** (paragraphe sur les applications électromagnétiques). Il y énonce deux choses opposées :

1. **Pour l'onde** : les spectres de réflectance des profils $\langle E \rangle$ et $\langle H \rangle$ sont *exactement les mêmes*, à condition que l'admittance électromagnétique soit continue aux deux bords du revêtement gradué [61]. Deux profils distincts sont donc **indiscernables**.
2. **Pour la diffusion thermique** : il est **impossible** que deux profils distincts, l'un $\langle T \rangle$ et l'autre $\langle \varphi \rangle$, donnent la même réponse thermique à quelque fréquence que ce soit. Recopie l'énoncé exact depuis le PDF.

Pourquoi c'est « l'objection la plus sérieuse ». Si tu bâtis sur l'ambiguïté de l'inversion photothermique, cette phrase semble affirmer que la diffusion, elle, **discrimine** — donc que le problème serait bien posé.

Trois contre-arguments :

1. **Portée limitée.** Son affirmation porte sur une paire très particulière — un profil $\langle T \rangle$ et un profil $\langle \varphi \rangle$ *dans cette famille de profils solvables*, comparés **dans l'espace ξ** . Elle ne dit rien de la classe générale des profils.
2. **Elle ne touche pas l'ambiguïté principale.** L'indétermination fatale est celle de $\xi \rightarrow z$ (§2.4, Figs 4-7), où **près de 6 décades de diffusivité** donnent le même signal. Unicité en ξ et non-unicité en z sont deux énoncés compatibles : le premier ne sauve pas le second.
3. **Unicité $\neq$ stabilité.** L'injectivité théorique d'un opérateur ne dit rien de son conditionnement. Deux profils mathématiquement distincts peuvent produire des signaux séparés de bien moins que le bruit de mesure sur une bande de fréquence finie. C'est précisément ce que ses propres Figs 22 et 24 montrent (le dépassement invisible) — **son constat de la page 30 contredit en pratique l'optimisme de la page 34.** Cette tension interne entre ses deux affirmations est ton meilleur angle d'attaque. Note enfin qu'il **affirme** ce résultat d'unicité sans le démontrer dans cet article. Vérifie s'il renvoie à [58] ou [61] pour la preuve.

D5 — La dernière phrase de la section 4. 📌 **Page 34, tout dernier paragraphe avant l'appendice.** Elle annonce que la transposition de ces outils aux autres problèmes est **en cours**, ainsi que leur mise en œuvre pour résoudre les **problèmes d'inversion associés**. **Écrite en 2018** (publication 2018, postprint déposé en janvier 2019). Donc une promesse vieille de **huit ans** au moment où tu lis. **Action immédiate** : vérifier ce qui a été publié depuis. Soit la promesse a été tenue — et il faut lire ces papiers avant d'écrire quoi que ce soit sur l'inversion ; soit elle ne l'a pas été — et l'espace est encore ouvert, ce qui est une information de positionnement de première importance. C'est déjà dans tes actions (section E).

D6 — Ce qui reste comme apport, en une phrase. À toi de trancher. Trois formulations possibles selon l'orientation de ton travail — choisis-en une :

- **Angle conditionnement** : « Krapez fournit le modèle direct exact et constate qualitativement la mauvaise restitution des structures profondes ; il reste à en donner une caractérisation quantitative — résolution en profondeur, propagation du bruit, borne de discernabilité entre profils — et à en déduire une stratégie d'inversion régularisée. »
- **Angle levée d'ambiguïté** : « L'indétermination de la transformation inverse $\xi \rightarrow z$ reste entière chez Krapez ; il reste à déterminer quelle information indépendante minimale la lève, et avec quelle incertitude résiduelle sur le profil reconstruit. »
- **Angle méthode expérimentale** : « Krapez montre sur signaux bruts la supériorité du régime impulsionnel pour le profilage ; il reste à vérifier si cette supériorité subsiste après inversion, en présence de bruit réel et sur une bande passante finie. »